For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم التمدد والتضيّق للدوال

س: كيف يمكنك تمييز التمدد والتضيّق الرأسي عن التمدد والتضيّق الأفقي؟
[تنتج التمددات والتضيّقات الرأسية عن ضرب k في مخرجة الدالة، $kf(x)$؛
بينما تنتج التمددات والتضيّقات الأفقية عن ضرب k في مدخلة الدالة، $f(kx)$.]

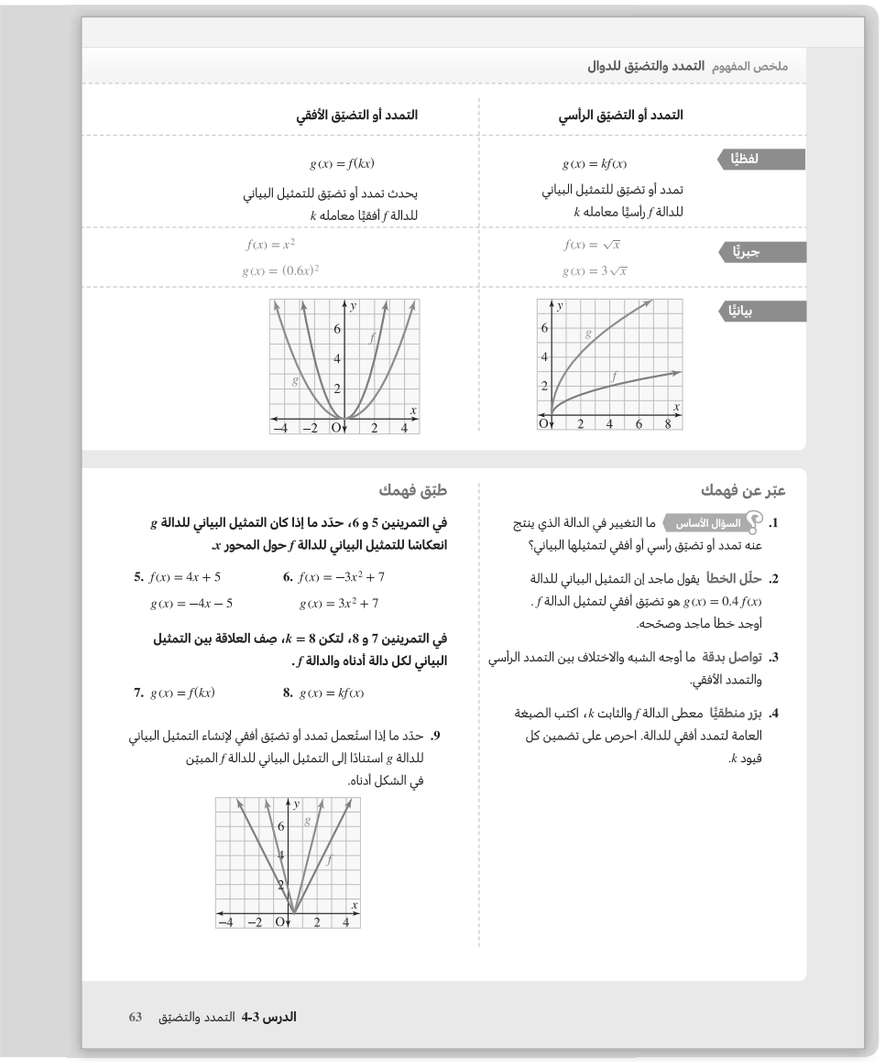
عبّر عن **فهمك** | طبّق **فهمك**

خطأ شائع

التمرين 4 قد يربط بعض الطلاب بين كلمة "تمدد" وعبارة "أصبح أكبر" ويعتقدون أن ضرب مدخلة دالة في عدد ثابت قيمته المطلقة أكبر من 1 يجعلها أكبر.
وضّح للطلاب أنك، عند العمل مع التحويلات الأفقية، تصف المسافة الأفقية عن المحور y. وضّح أيضًا أن ضرب المدخلة في عدد ثابت قيمته المطلقة أصغر من 1 يزيد تلك المسافة.

الإجابات

1. ضرب المخرجة في عدد ثابت يمدد أو يضيّق التمثيل البياني للدالة رأسيًّا. ضرب المدخلة في عدد ثابت يمدد أو يضيّق التمثيل البياني للدالة أفقيًّا.
2. خلط الطالب بين التضيّق الرأسي والتضيّق الأفقي. الاتجاه رأسي لأن مخرجة الدالة ضُربت في عدد ثابت.
3. يؤدي التمدد الرأسي إلى تمدد التمثيل البياني للدالة بعيدًا عن المحور x، ويؤدي التمدد الأفقي إلى تمدد التمثيل البياني للدالة بعيدًا عن المحور y.
4. $f(kx)$ عندما $0 < k < 1$
5. نعم
6. كلا
7. تضيّق أفقي
8. تمدد رأسي
9. تضيّق أفقي



ملخص المفهوم **التمدد والتضيّق للدوال**

	التمدد أو التضيّق الرأسي	التمدد أو التضيّق الأفقي
لفظيًّا	$g(x) = kf(x)$ تمدد أو تضيّق للتمثيل البياني للدالة f رأسيًّا معامله k	$g(x) = f(kx)$ يحدث تمدد أو تضيّق للتمثيل البياني للدالة f أفقيًّا معامله k
جبريًّا	$f(x) = \sqrt{x}$ $g(x) = 3\sqrt{x}$	$f(x) = x^2$ $g(x) = (0.6x)^2$
بيانيًّا		

عبّر عن فهمك

1. **السؤال الأساس** ما التغيير في الدالة الذي ينتج عنه تمدد أو تضيّق رأسي أو أفقي لتمثيلها البياني؟
2. **حلّل الخطأ** يقول ماجد إن التمثيل البياني للدالة $g(x) = 0.4f(x)$ هو تضيّق أفقي لتمثيل الدالة f. أوجد خطأ ماجد وصحّحه.
3. **تواصل بدقة** ما أوجه الشبه والاختلاف بين التمدد الرأسي والتمدد الأفقي.
4. **برّر منطقيًّا** معطى الدالة f والثابت k، اكتب الصيغة العامة لتمدد أفقي للدالة. احرص على تضمين كل قيود k.

طبّق فهمك

في التمرينين 5 و 6، حدّد ما إذا كان التمثيل البياني للدالة g انعكاسًا للتمثيل البياني للدالة f حول المحور x.

5. $f(x) = 4x + 5$ ، $g(x) = -4x - 5$
6. $f(x) = -3x^2 + 7$ ، $g(x) = 3x^2 + 7$

في التمرينين 7 و 8، لتكن $k = 8$، صِف العلاقة بين التمثيل البياني لكل دالة أدناه والدالة f.

7. $g(x) = f(kx)$
8. $g(x) = kf(x)$

9. حدّد ما إذا استُعمل تمدد أو تضيّق أفقي لإنشاء التمثيل البياني للدالة g استنادًا إلى التمثيل البياني للدالة f المبيّن في الشكل أدناه.

الدرس 3-4 التمدد والتضيّق 63

For Qatar MoE Use Only